Nom : _____ **Prénom :** _____ **Classe :** _____

P4 - Document 2

➢ **Sciences - DIS** __ /8

Démarche d'Investigation Scientifique

DIS 1	… / **1**
DIS 2	… / **4**
DIS 3	… / **3**

Tu as utilisé la démarche d'investigation scientifique durant l'année. Tu vas maintenant évaluer ton aptitude à suivre cette démarche sur un sujet que tu développeras l'année prochaine.

Mise en situation
En ce dimanche de juin, à 10h00, Constance veut téléphoner à son cousin à Québec (Canada) pour lui annoncer qu'elle a gagné le tournoi de tennis de son club. Sa maman lui dit qu'elle doit attendre, car à cette heure-ci, c'est encore la nuit à Québec et son cousin dort.

Pourquoi le cousin de Constance dort-il encore alors qu'il fait jour en Belgique ?

DIS 1 : Se questionner …/**1**

☞ **ÉCRIS** une hypothèse pour expliquer cela.

_____

DIS 2 : Investiguer des pistes et garder des traces évolutives **Page 12** …/**4**

Les élèves de la classe de Constance ont émis une hypothèse pour expliquer cela : l'heure n'est pas la même à Bruxelles et à Québec parce que la Terre tourne sur elle-même.

Pour investiguer cette hypothèse, posons-nous la question d'ordre scientifique suivante : **Comment la rotation de la Terre provoque-t-elle un décalage horaire ?**

a) <u>Observer</u>

Observe la carte du monde indiquant l'heure dans plusieurs villes au même moment.

☞ **COCHE** la réponse correcte.

Lorsque c'est le matin à **Bruxelles**

- ☐ c'est le matin
- ☐ c'est l'après-midi

à **Sydney** (Australie).

- ☐ c'est le soir

☞ **COMPLÈTE** les phrases.

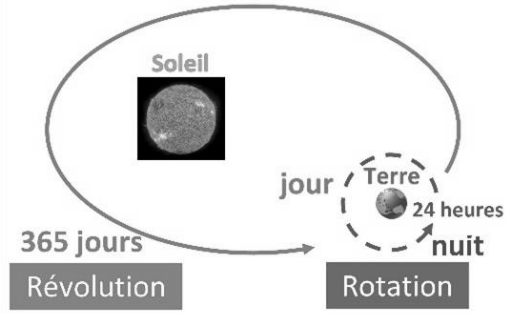
Lorsqu'il est 10h00 à **Bruxelles**, il est _____ h00 à **Québec**.

Il y a donc une différence de _____ heures.

b) Consulter des documents

Lis le texte.

LES MOUVEMENTS DE LA TERRE

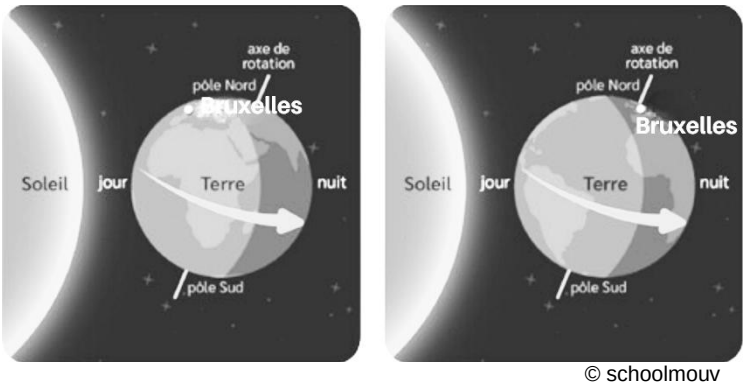


La Terre exerce deux mouvements.

❶ La rotation : elle tourne sur elle-même.

❷ La révolution : elle tourne autour du Soleil.

La Terre tourne sur elle-même comme une toupie. Cette rotation prend environ 24 heures, ce qui crée l'alternance du jour et de la nuit. Quand une partie de la Terre est face au Soleil, c'est le jour. Quand cette partie tourne et se retrouve à l'opposé du Soleil, c'est la nuit.



© schoolmouv

La rotation de la Terre se fait d'Ouest en Est, ce qui explique pourquoi le Soleil semble se lever à l'Est et se coucher à l'Ouest. Cette rotation est essentielle pour notre vie quotidienne et influence les heures de lumière et d'obscurité.

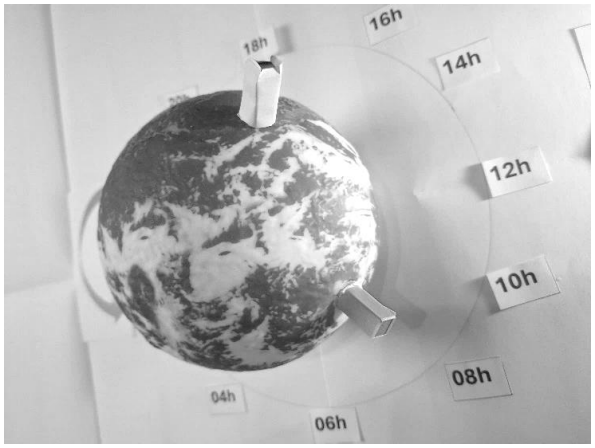
☞ **ÉCRIS** comment se crée l'alternance du jour et de la nuit.

_____

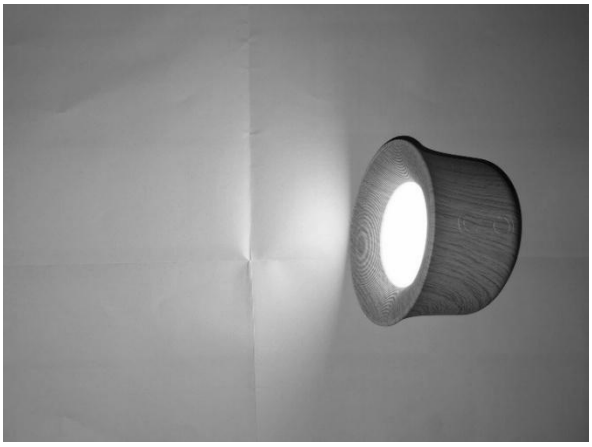
_____

c) Expérimenter et traiter les résultats

Suite à la lecture des documents, des élèves ont représenté un modèle du système Terre-Soleil avec un globe terrestre et un spot lumineux. Ils ont positionné un bâtonnet bleu sur Bruxelles et un bâtonnet jaune sur Québec. Ils ont fait tourner le globe terrestre de la gauche vers la droite (d'Ouest en Est) et noté les heures observées.



Globe terrestre pour représenter la Terre


Spot lumineux pour représenter le Soleil

☞ **COMPLÈTE** le tableau sur base de l'observation des photos.

	Bruxelles	**Québec**	**Décalage horaire**
Photo 1	_____h	_____h	Nombre d'heures qui séparent Bruxelles de Québec : _____heures
Photo 2	_____h	_____h	Nombre d'heures qui séparent Bruxelles de Québec : _____heures
Photo 3	_____h	_____h	Nombre d'heures qui séparent Bruxelles de Québec : _____heures

DIS 3 : Structurer les résultats, les valider, les synthétiser et communiquer …/**3**

a) Structurer les informations

Après ton investigation, qu'as-tu découvert ?

☞ **COMPLÈTE** les phrases suivantes en choisissant parmi les étiquettes.

toujours le même	tourne autour du soleil	tourne sur elle-même
les mois	toujours différent	le jour et la nuit

☐ La Terre _____ en 24 heures.

☐ _____ s'alternent partout sur la Terre, mais pas au même moment.

☐ Le décalage horaire entre Bruxelles et Québec est _____

_____

☞ **COCHE,** parmi les trois phrases, celle qui cause le décalage horaire.

b) Valider les résultats

Maintenant que tu as structuré tout ce que tu as découvert, tu peux répondre à la question « Pourquoi le cousin de Constance dort-il encore alors qu'il fait jour en Belgique ? ».

☞ **COMPLÈTE** la phrase.

Alors qu'il est 10h00 en Belgique, le cousin de Constance dort encore à Québec,

car _____

à cause _____

☞ **COCHE** ta réponse.

L'hypothèse des élèves de la classe de Constance était correcte. Et la tienne ?

☐ Oui ☐ Non